LEF MODEL · CHAPTER 7

פרק 7: המסע אל המסלול — חוק הטנגנס המצומצם ופתרון הטיית 5.145°

מבוסס על מאמר 04 — The Orbit (חלקים A–E ונספחים A–B)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: הבעיה בת שלושים השנים של נטיית מסלול הירח

במשך יותר משלושים שנה נחשבה **נטיית מסלולו של הירח — זווית של 5.145° ביחס למישור המילקה** — לאחת החידות העיקשות ביותר במדע הפלנטרי. מדוע הזווית הזו כל כך קשה להסבר? משום שבכל תיאוריות ההתנגשות הענקית, הירח מתגבש מתוך דיסקת שברים המסתחררת סביב כדור הארץ. דיסקה כזו מתיישרת במהירות אל **מישור קו המשווה** של כדור הארץ, ולכן ירח שנולד מתוכה אמור להתחיל את חייו בהטיה אפסית כמעט — ואז נדרשים תרחישים מאוחרים ומסובכים (כגון מפגשים עם פלנטיסימלים ענקיים, תהודות מסלוליות או נטייה קיצונית של ציר כדור הארץ ביותר מ-70°) כדי להטות את המסלול למעלה.

במודל LEF קורה ההפך הגמור: הירח מעולם לא התגבש מדיסקה שטוחה מעל קו המשווה, אלא נבנה על קצה האגס שהתנשא אל **קו רוחב** $\lambda = 22.5^\circ$ (במרחק 17,496 ק"מ ממרכז כדור הארץ, ביממה של 5.77 שעות). מכאן נולדות שלוש שאלות מכריעות שעליהן עונה מאמר 04:

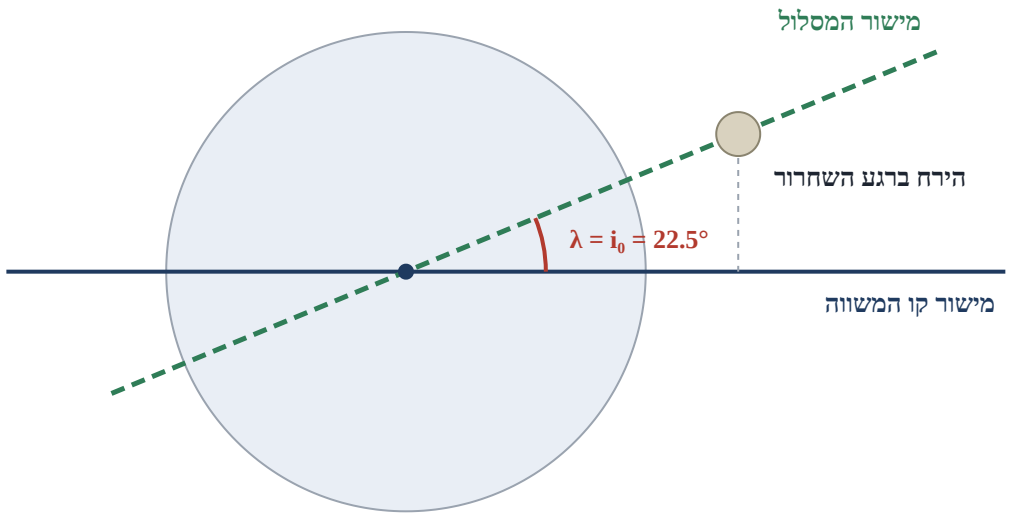
1. **איזה מסלול מקבל גוף שמשתחרר בקו רוחב 22.5°?** האם הוא נכנס למסלול יציב ומתרחק, או שגאות כדור הארץ מושכת אותו פנימה?
2. **מה קורה למישור המסלול שלו בדרך החוצה** — ממרחק 17,496 ק"מ ועד למרחק הירח כיום (384,400 ק"מ)?
3. **האם חוק הדעיכה הגאותי של הנטייה הופך בדיוק את 22.5° של ההתחלה ל-5.145° של ימינו?**

דימוי מוחשי: האבן שמשתחררת מן המושב המוגבה בקרוסלה

כדי לראות בעיניים מדוע שחרור מקו רוחב 22.5° יוצר מיד מסלול נטוי בזווית 22.5° — בלי שום פרמטר חופשי ובלי שום דחיפה נוספת — דמיינו קרוסלה גדולה שמרכזה נמצא במרכז כדור הארץ, ושכוח המשיכה מושך תמיד בדיוק אל אותו מרכז.

הניחו אבן על טבעת מושבים מוגבהת מעל רצפת הקרוסלה ("קו הרוחב" λ). בזמן שהקרוסלה מסתובבת, האבן נעה אופקית מזרחה, במקביל לרצפה ("מישור קו המשווה"). כעת שחררו את האבן לחופשי! ברגע השחרור היא ממשיכה לנוע אופקית קדימה, אך כוח המשיכה מושך אותה מטה ופנימה אל מרכז הקרוסלה. המסלול החופשי שלה חייב להימצא במישור היחיד שמכיל הן את קו התנועה שלה והן את מרכז המשיכה — **מישור שיורד באלכסון מן האבן וחוצה דרך מרכז כדור הארץ!**

מהי הזווית שבין המישור האלכסוני הזה לבין הרצפה? בדיוק הזווית שבה האבן נראית ממרכז הקרוסלה מעל הרצפה — כלומר **קו הרוחב λ עצמו ($i_0 = |\lambda|$)**! אבן על הרצפה ($\lambda = 0^\circ$) נשארת במישור הרצפה; אבן בקו רוחב 22.5° נכנסת אוטומטית למסלול הנטוי בזווית 22.5°!



המסלול החופשי חייב לעבור דרך מרכז כדור הארץ, ולכן נטייתו שווה לקו הרוחב

הזהות הקינמטית: שחרור מזרחי בקו רוחב λ נותן מסלול שמישורו עובר דרך מרכז כדור הארץ, בנטייה $i_0 = |\lambda|$.

מדע מול מודל: שלושה עקרונות שמעמידים את המסלול על הרגליים

חלקים A ו-B של מאמר 04 מוכיחים בשלוש שורות של אלגברה וקטורית כיצד תנאי הניתוק של פרקים 2 ו-5 הופכים אוטומטית למסלול יציב ומתרחק:

1. **הזהות הקינמטית ($i_0 = |\lambda|$) והפרדת שלוש הזוויות (§A.2–A.3):** עבור גוף המשוחרר במהירות משיקית מזרחית בלבד ($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$), המסה, המרחק וקצב הסיבוב מצטמצמים לחלוטין מן הנוסחה, ומתקבלת הזהות הגיאומטרית המדויקת $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ ביחס למישור קו המשווה הקדום (שכן דחיפה רדיאלית החוצה בזמן הניתוק משנה את פחיסות האליפסה, אך אינה מזיזה כלל את מישור המסלול!). באותו רגע, הזווית של 22.5° שבין ציר הסיבוב של כדור הארץ לבין ציר מסלול הירח מתחלקת סביב וקטור התנע הזוויתי הכולל ($J = S_\oplus + \mu_r h$) ל-3.78° בצד של כדור הארץ ול-18.72° בצד של הירח.

2. **מדוע אי-אפשר להשתחרר ברדיוס הקורוטציה המשווני (16,399 ק"מ)? (§B.1–B.2):** בקו רוחב $\lambda = 22.5^\circ$, המרחק של הגוף מציר הסיבוב קטן יותר ממרחקו ממרכז כדור הארץ בפקטור $\cos\lambda$. לכן, אילו הירח היה משתחרר במרחק הקורוטציה המשווני (16,399 ק"מ), מהירותו הייתה איטית מדי: הוא היה נכנס למסלול אליפטי מוארך ($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0.1464$) בנקודת האפוגיאה שלו, וגאות כדור הארץ הייתה גוררת אותו פנימה!

3. **קו הקורוטציה המקומי (17,287 ק"מ) ומרווח השחרור (17,496 ק"מ):** בקו רוחב 22.5°, מהירות הסיבוב משתווה למהירות המסלולית המעגלית במרחק $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ ק"מ (x = 1.0542). ההיפרדות מתחילה כשהמרכז מגיע לקו זה, והניתוק הסופי מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לו — ב-$r_0 = 17,496$ **ק"מ** (x = 1.0669, יחס מהירויות B = 1.0367). בנקודה זו, הירח נכנס למסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$), חצי ציר גדול $a_0 = 18,163$ ק"מ, אפוגיאה 18,830 ק"מ) בדיוק בנקודת ה**פריגיאה** שלו, רחוק כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול רוש הקשיח (10,314 ק"מ), וגאות כדור הארץ דוחפת אותו החוצה כבר מן ההקפה הראשונה!

הפרדה מתודולוגית חדה (שני מישורי ייחוס)

הזווית ההתחלתית $i_0 = 22.5^\circ$ נמדדת ביחס ל**מישור קו המשווה הקדום** של כדור הארץ, ואילו הזווית הנמדדת כיום (5.145°) נמדדת ביחס ל**מישור המילקה** (מישור הקפת כדור הארץ סביב השמש). כיצד עובר המסלול ממישור קו המשווה אל מישור המילקה, וכמה מן הנטייה ההתחלתית שורד את המסע החוצה? על כך עונים חלקים C ו-D של המאמר!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

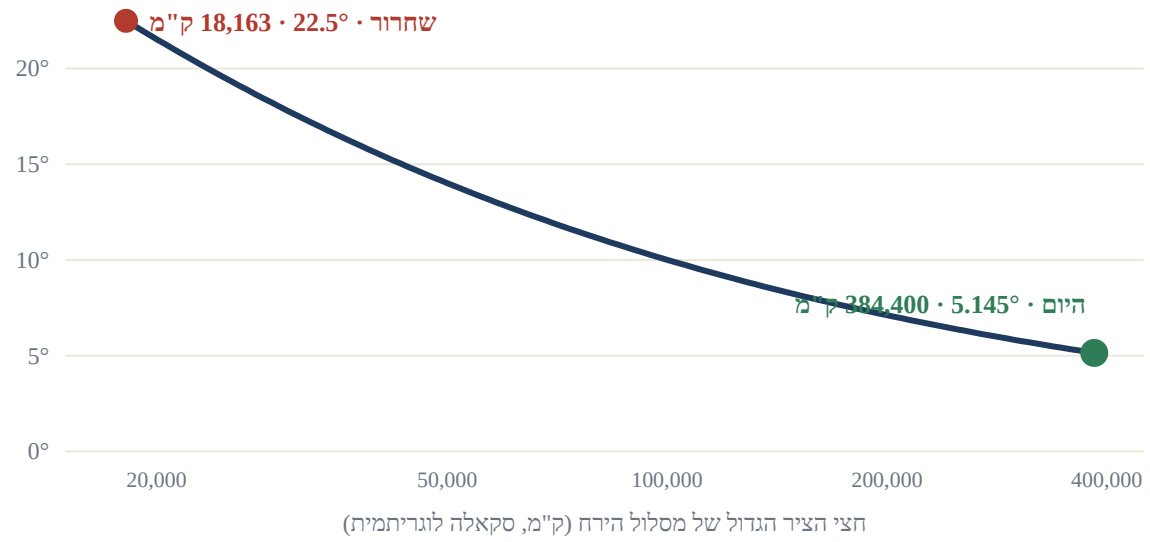
המנגנון במילים: משטח לפלס, חוק הטנגנס ומבחן השעון

ברגע שהירח מתחיל להתרחק ממרחק של 17,496 ק"מ לעבר מרחקו הנוכחי (384,400 ק"מ), מישור המסלול שלו אינו קופא במקום: כוחות חיצוניים מסובבים אותו לאט (נקיפה — פרצסיה) והגאות משככת את הנטייה שלו. חלקים C ו-D של מאמר 04 מפרקים את המסע הזה לשלושה שלבים ברורים:

1. **המעבר ממשטח קו המשווה למישור המילקה — משטח לפלס (C.1–C.3§):** קרוב לכדור הארץ, הבליטה המשוונית של כדור הארץ המסתובב (J_2) חזקה בהרבה מכוח המשיכה של השמש, ולכן מישור המסלול של הירח סובב סביב **מישור קו המשווה** (רדיוס המעבר של לפלס ליממה של 5.77 שעות הוא כ-17.07 רדיוסי כדור הארץ, כך שנקודת השחרור ב-17,496 ק"מ נמצאת עמוק — כ-16.1% בלבד — בתוך תחום השליטה של קו המשווה). ככל שהירח מתרחק, שליטת הבליטה המשוונית נחלשת, השפעת השמש גוברת, ו"המישור המנחה" (משטח לפלס) מתעקל בהדרגה ממישור קו המשווה אל **מישור המילקה** — בעוד הירח עובר בדרך הקפאת צורתו המאובנת ומצבי קאסיני.

2. **חוק הטנגנס המצומצם — מדוע 22.5° הופכים ל-5.145° (D.1§):** אותם כוחות גאות שדוחפים את הירח החוצה פועלים בו-זמנית גם על מישור המסלול ומקטינים את נטייתו. פתרון משוואת הדעיכה המצומצמת מגלה שהירידה אינה לפי $\sin i$ (שהוא קירוב לזוויות קטנות בלבד), אלא לפי $\tan i \propto a^{-1/2}$: בכל פעם שהמרחק גדל פי ארבעה, טנגנס הנטייה נחתך בחצי!
כאשר מציבים במשוואה את זווית השחרור של המודל ($i_0 = 22.5^\circ$) ואת חצי הציר הגדול ההתחלתי ($a_0 = 18,163$ ק"מ) ומריצים אותה אל המרחק הנוכחי של הירח ($a_f = 384,400$ ק"מ, גידול של פי 21.16 במרחק), טנגנס הנטייה קטן בפקטור של כ-4.6 — והזווית הסופית מתכנסת בדיוק אל **5.145°**!

3 **מבחן השעון — מדוע מקדם הגאות $Q_\oplus$ חייב להשתנות בזמן (§D.2–D.3):** חוק הטנגנס קושר בין הנטייה לבין המרחק, אך אינו קובע כמה זמן נמשך המסע. כאשר מפעילים חוק גאות פשוט עם מקדם חיכוך קבוע ($Q_\oplus = \text{const}$), מגלים שאין שום ערך קבוע אחד שמתאים לשני הנתונים של ימינו יחד: הערך שמשחזר את קצב ההתרחקות כיום ($Q_\oplus \simeq 12 \to 3.70$ ס"מ/שנה) מביא את הירח למרחקו הנוכחי בתוך 1.60 מיליארד שנים בלבד; ואילו הערך שמתאים לזמן שעבר מאז הניתוק (3.87 מיליארד שנים ב-$Q_\oplus \simeq 29$) נותן קצב התרחקות איטי מדי כיום (1.5 ס"מ/שנה). הדבר מאשר את ממצאי המחקר המודרני שלפיהם פיזור האנרגיה באוקיינוסי כדור הארץ השתנה לאורך ההיסטוריה בעקבות תהודות אגנים ונדידת יבשות!



חוק הטנגנס המצומצם $\tan i \propto a^{-1/2}$: ממרחק השחרור ועד היום (פי 21.16 במרחק), הנטייה יורדת מ-22.5° ל-5.145°.

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

שלוש המשוואות המרכזיות של מאמר 04 מחברות את הזהות הקינמטית של רגע השחרור, את האליפסה ההתחלתית של שתי המסות, ואת חוק הדעיכה האנליטי של הנטייה:

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ =$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

בנספח A מוסיף המאמר גם את מבחן הסימן הגאותי של השהיית זמן קבועה (Constant Time Lag): תרומת הגאות של כדור הארץ לקצב השינוי של חצי הציר הגדול ($\dot{a}$) חיובית מן הרגע הראשון כאשר $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$. בנקודת השחרור המאומצת ($r_0 = 17,496$ ק"מ, x = 1.0669) מתקיים **1.0128 < 1.0769** — ולכן הירח מתחיל להתרחק מיד מן ההקפה הראשונה!

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: ללא פרמטר חופשי — שחרור מ-22.5° פוגע ב-5.145°

הכוח המדעי של פרק 7 טמון בכך שקו הרוחב $\lambda = 22.5^\circ$ ומרחק השחרור $r_0 = 17,496$ ק"מ **לא נבחרו כדי להתאים למסלול הירח כיום** — הם נקבעו מראש מתוך תנאי הבנייה הגיאומטריים והמכניים של מאמרים 2 ו-3 (מיקום קצה האגס, תקציב התנע הזוויתי, ושחרור סטפן כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה).

- **פגיעה ישירה במטרה:** כאשר מציבים את תנאי ההתחלה האלה ($i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ ק"מ) בחוק הטנגנס המצומצם ($\epsilon = 0$), התוצאה המתקבלת במרחק 384,400 ק"מ היא **5.145°** — הזהה עד הספרה השלישית אחרי הנקודה לנטיית מסלולו המדודה של הירח ביחס למישור המילקה!
- **רגישות נמוכה למרחק ורגישות מבוקרת לקו הרוחב:** הגדלת מרחק השחרור ב-5% ($a_0 = 19,151$ ק"מ) משנה את הזווית הסופית ב-0.14° בלבד (ל-5.282°), ואילו

העלאת קו הרוחב ההתחלתי ל-25° מניבה 5.788° — מה שממחיש שגיאומטריית קצה האגס היא שמכתיבה את אופי המסלול, בעוד שאינטגרציה וקטורית מלאה דרך מעברי לפלס וקאסיני מהווה את צעד ההמשך הטבעי של המחקר.

ריבוע המעבדה: נקודות שחרור חלופיות, כיוון הגאות וחוק הטנגנס (מאמר 04, חלקים B ו-D)

תרחיש שחרור ($T_\oplus = 5.77\ \mathrm{h}, \lambda = 22.5^\circ$)	מרחק שחרור (r_0)	חצי ציר גדול (a_0)	אקסצנטריות (e_0)	פריגיאה (r_p)	כיוון הגאות ההתחלתית	מבחן גבול רוש הקשיח (10,314 ק"מ)
על קו הקורוטציה המשוונית (x = 1.000)	16,399 ק"מ	14,304 ק"מ	0.1464	12,209 ק"מ	התכווצות פנימה (0.753 < 1.196)	עובר (שחרור באפוגיאה)
בדיוק על קו הקורוטציה של 22.5° (x = 1.054)	17,287 ק"מ	17,287 ק"מ	0.0000	17,287 ק"מ	ניטרלי (שוויון מדויק)	עובר (מסלול מעגלי)
השחרור המאומץ: +210 ק"מ מעבר לקו (x = 1.067)	**17,496 ק"מ**	**18,163 ק"מ**	**0.0367**	**17,496 ק"מ**	**התרחבות מידית (1.077 > 1.013)**	**עובר (~7,200 ק"מ בחוץ)**
8% מעבר לקו המשוונית (x = 1.080)	17,710 ק"מ	19,151 ק"מ	0.0752	17,710 ק"מ	התרחבות מידית (1.166 > 1.053)	עובר (שחרור בפריגיאה)
10% מעבר לקו המשוונית (x = 1.100)	18,038 ק"מ	20,880 ק"מ	0.1361	18,038 ק"מ	התרחבות מידית	עובר (אליפטי יותר)

תנאי ההתחלה בחוק הטנגנס ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	קו רוחב (λ)	חצי ציר גדול (a_0)	זווית סופית במרחק 384,400 ק"מ	השוואה לתצפית (5.145°)
מצב השחרור של המודל (+210 ק"מ)	**22.5°**	**18,163 ק"מ**	**5.145°**	**התאמה מדויקת לתצפית!**
הגדלת מרחק השחרור ב-5% (x = 1.08)	22.5°	19,151 ק"מ	5.282°	רגישות נמוכה למרחק (+0.137°)
מבחן רגישות לקו רוחב גבוה יותר	25.0°	18,163 ק"מ	5.788°	קובע שקו הרוחב הוא הפרמטר השולט

דלת להמשך

ראינו כיצד גוף המשתחרר מקצה האגס בקו רוחב 22.5° ובמרחק 17,496 ק"מ נכנס למסלול כמעט מעגלי, שורד בבטחה מחוץ לגבול רוש הקשיח, מתרחק מיד מן ההקפה הראשונה, ומתכנס על פי חוק הטנגנס אל נטיית 5.145° של ימינו.

עכשיו הגיע הזמן להביט אל פני הירח עצמו ולהקשיב לסיפור שהסלעים, הימות והמכתשים שלו מספרים. **מהן "הימות" הכהות של הירח — האם הן אגמי לבה שפרצו מאוחר יותר, או פתחי ההזנה הקדומים שדרכם נבנה הירח ונפלטו החומרים שבנו את פניו?** בפרק הבא — **פרק 8: הימות של הירח — פתחי ההזנה הקדומים ולא "אגמי לבה" מאוחרים** (מתוך מאמר 05 — *The Maria*) — נרד אל קרקע הירח!

פרק 8

הימות של הירח — פתחי ההזנה הקדומים ולא "אגמי לבה" מאוחרים ←

→ פרק 6 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387